

UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE GROHMANN

Facultad de Ingeniería / Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Historias de Usuario y Casos de Uso de los Módulos de SUMAQ

Sistema de Gestión Hotelera SUMAQ

Versión: MVP de API REST

Documentación Técnica de Requisitos y Especificaciones

Integrante	Código
Jhosep Rodrigo Arocutipa Mamani	2024-119027
Hugo Antonio Ordoño Quispe	2024-119049
Ronald Alexander Huaman Huanca	2024-119033
Marco Antonio Mamani Murillo	2022-119078

Equipo de Desarrollo SGH SUMAQ

Arquitectura de Software & API REST

Tacna – Perú

1 de noviembre de 2026

Índice

1. Introducción y Alcance **1**

2. Equipo de Desarrollo y Responsabilidades **1**

3. Módulo de Reservas **1**

3.1. HU-HOT-01 — Crear una reserva 1

3.1.1. Reglas de Negocio 1

3.1.2. Criterios de Aceptación 2

3.2. CU-HOT-01 — Especificación del Caso de Uso: Crear Reserva 2

4. Módulo de Estadías **3**

4.1. HU-HOT-02 — Registrar check-in 3

4.1.1. Reglas de Negocio 3

4.1.2. Criterios de Aceptación 3

4.2. CU-HOT-02 — Especificación del Caso de Uso: Realizar Check-in 3

5. Módulo de Operación de Habitaciones **4**

5.1. HU-HOT-03 — Crear tarea de limpieza 4

5.1.1. Datos Principales 4

5.1.2. Criterios de Aceptación 4

5.2. CU-HOT-03 — Especificación del Caso de Uso: Crear Tarea de Limpieza 4

6. Módulo de Cafetería e Inventario **6**

6.1. HU-HOT-04 — Registrar consumo de producto 6

6.1.1. Datos Principales 6

6.1.2. Criterios de Aceptación 6

6.2. CU-HOT-04 — Especificación del Caso de Uso: Registrar Consumo 6

7. Módulo de Cuentas y Pagos **7**

7.1. HU-HOT-05 — Registrar pago 7

7.1.1. Datos Principales 7

7.1.2. Criterios de Aceptación 7

7.2. CU-HOT-05 — Especificación del Caso de Uso: Registrar Pago 7

8. Módulo de Identidad y Acceso **9**

8.1. HU-HOT-06 — Iniciar sesión 9

8.1.1. Datos Principales 9

8.1.2. Criterios de Aceptación 9

8.2. CU-HOT-06 — Especificación del Caso de Uso: Iniciar Sesión 9

9. Referencias del Código Fuente 10

Índice de cuadros

1. Roles y módulos asignados al equipo 1
2. Especificación del Caso de Uso CU-HOT-01 2
3. Especificación del Caso de Uso CU-HOT-02 3
4. Especificación del Caso de Uso CU-HOT-03 4
5. Especificación del Caso de Uso CU-HOT-04 6
6. Especificación del Caso de Uso CU-HOT-05 8
7. Especificación del Caso de Uso CU-HOT-06 9
8. Estructura de Directorios del Código Fuente del MVP 10

1 Introducción y Alcance

Esta documentación describe la función principal de cada módulo perteneciente al Sistema de Gestión Hotelera (SGH) SUMAQ en su versión MVP (Producto Mínimo Viable) de API REST. La especificación está basada en los casos de uso principales y la implementación del código fuente del MVP.

Es importante destacar que en diversos módulos los datos se almacenan temporalmente en memoria para efectos de demostración y pruebas unitarias de la API, por lo que la especificación aquí presentada no implica necesariamente persistencia definitiva en PostgreSQL para la totalidad de las operaciones del MVP.

2 Equipo de Desarrollo y Responsabilidades

A continuación se detalla la distribución de roles y módulos a cargo de cada integrante del equipo:

Cuadro 1: Roles y módulos asignados al equipo

Integrante	Rol en el Proyecto	Módulo a Cargo
Jhosep Rodrigo Arocutipa Mamani	Líder Técnico / Backend Dev	Arquitectura Base, Autenticación y Módulo de Reservas
Hugo Antonio Ordoño Quispe	Scrum Master / Analista Funcional	Módulo de Huéspedes y Estadía (Check-in / Check-out)
Ronald Alexander Huaman Huanca	Product Owner / Frontend Dev	Módulo de Habitaciones, Tarifas e Interfaz Vue.js
Marco Antonio Mamani Murillo	QA / DBA / Developer	Módulo de Pagos, Reportes, Base de Datos y Pruebas

3 Módulo de Reservas

3.1 HU-HOT-01 — Crear una reserva

Como usuario que registra reservas mediante la API,
quiero ingresar el huésped, la habitación, las fechas de ingreso y salida y el precio total,
para registrar la reserva y verificar la disponibilidad de la habitación.

3.1.1 Reglas de Negocio

- La fecha de salida debe ser estrictamente posterior a la fecha de ingreso.

- El precio total no puede ser un valor negativo.
- No debe existir otra reserva activa para la misma habitación con fechas superpuestas.
- La reserva se crea inicialmente en estado pendiente.

3.1.2 Criterios de Aceptación

1. Con datos válidos y habitación disponible, el sistema registra la reserva y devuelve sus datos completos.
2. Si la fecha de salida es igual o anterior a la fecha de ingreso, la solicitud es rechazada.
3. Si el precio ingresado es negativo, la solicitud es rechazada.
4. Si existe otra reserva activa que se cruza en fechas para la misma habitación, el sistema informa que la habitación no está disponible.

3.2 CU-HOT-01 — Especificación del Caso de Uso: Crear Reserva

Cuadro 2: Especificación del Caso de Uso CU-HOT-01

Elemento	Descripción
Actor	Usuario que consume la API de reservas.
Precondición	La API está disponible y la solicitud incluye la cabecera `X-Tenant-ID`.
Disparador	El usuario envía los datos para crear una reserva.
Resultado Exitoso	La reserva se guarda en estado pendiente y la API devuelve sus datos.

Flujo Principal:

1. El usuario envía los datos de huésped, habitación, fechas y precio.
2. La API obtiene la identificación del hotel desde la cabecera `X-Tenant-ID`.
3. El sistema comprueba que no exista conflicto de fechas con reservas existentes.
4. El sistema valida la consistencia de las fechas y la validez del precio.
5. El sistema crea y almacena la reserva.
6. La API devuelve los detalles de la reserva creada.

Flujos Alternativos:

- Si la habitación tiene una reserva activa en fechas superpuestas, se rechaza la solicitud.
- Si las fechas son inválidas o el precio es negativo, se devuelve un error de dominio controlado.

4 Módulo de Estadías

4.1 HU-HOT-02 — Registrar check-in

Como usuario que gestiona estadías mediante la API,
quiero registrar el check-in de una estadía,
para actualizar su estado cuando inicia la atención efectiva del huésped.

4.1.1 Reglas de Negocio

- La solicitud debe identificar explícitamente la estadía y el hotel mediante `X-Tenant-ID`.
- El cambio de estado debe respetar estrictamente las reglas de transición implementadas para la estadía.

4.1.2 Criterios de Aceptación

1. Si la estadía existe para el hotel indicado y permite la transición a check-in, el sistema actualiza su estado y devuelve los datos actualizados.
2. Si la estadía no se encuentra o no admite el cambio de estado, el sistema devuelve un error controlado.

4.2 CU-HOT-02 — Especificación del Caso de Uso: Realizar Check-in

Cuadro 3: Especificación del Caso de Uso CU-HOT-02

Elemento	Descripción
Actor	Usuario que consume la API de estadías.
Precondición	La API está disponible y se proporciona la cabecera `X-Tenant-ID`.
Disparador	El usuario solicita el check-in de una estadía.
Resultado Exitoso	La estadía queda actualizada y la API devuelve sus datos.

Flujo Principal:

1. El usuario envía el identificador (ID) de la estadía y solicita el check-in.
2. La API identifica el hotel correspondiente mediante `X-Tenant-ID`.
3. El sistema recupera los datos de la estadía.
4. El caso de uso aplica el cambio de estado permitido.
5. La API devuelve la información de la estadía actualizada.

Flujo Alternativo:

- Si la estadía no existe o su estado actual no permite la operación de check-in, el sistema devuelve un error controlado.

5 Módulo de Operación de Habitaciones

5.1 HU-HOT-03 — Crear tarea de limpieza

Como usuario que gestiona la operación de habitaciones,
quiero registrar una tarea de limpieza para una habitación,
para organizar y distribuir el trabajo del personal de limpieza del hotel.

5.1.1 Datos Principales

- Identificador de la habitación.
- Persona asignada (campo opcional).
- Notas u observaciones (campo opcional).
- Identificador del hotel mediante `X-Tenant-ID`.

5.1.2 Criterios de Aceptación

1. Al recibir datos válidos, el sistema crea la tarea de limpieza y devuelve su información detallada.
2. La tarea queda correctamente asociada al hotel indicado.
3. Si los datos no cumplen con las validaciones implementadas, el sistema devuelve un error controlado.

5.2 CU-HOT-03 — Especificación del Caso de Uso: Crear Tarea de Limpieza

Cuadro 4: Especificación del Caso de Uso CU-HOT-03

Elemento	Descripción
Actor	Usuario que consume la API de operación de habitaciones.
Precondición	La API está disponible y la solicitud incluye la cabecera `X-Tenant-ID`.
Disparador	El usuario envía los datos de una tarea de limpieza.
Resultado Exitoso	La tarea se crea y la API devuelve sus datos.

Flujo Principal:

1. El usuario envía el identificador de la habitación y, opcionalmente, la persona asignada y notas.
2. La API obtiene la identidad del hotel desde la cabecera `X-Tenant-ID`.
3. El caso de uso procesa la creación de la tarea.
4. El sistema almacena la tarea de limpieza.
5. La API devuelve el resultado con los datos de la tarea creada.

6 Módulo de Cafetería e Inventario

6.1 HU-HOT-04 — Registrar consumo de producto

Como usuario que registra consumos de cafetería,
quiero registrar el consumo de un producto asociado a una estadía,
para mantener constancia del consumo del huésped y actualizar el inventario.

6.1.1 Datos Principales

- Identificador de la estadía.
- Identificador del producto.
- Cantidad consumida.
- Identificador del hotel mediante `X-Tenant-ID`.

6.1.2 Criterios de Aceptación

1. Si el producto existe para el hotel y los datos cumplen con las reglas, el sistema registra el consumo.
2. El consumo queda registrado y asociado tanto a la estadía como al producto indicado.
3. Si el producto no se encuentra o la operación no puede completarse, el sistema devuelve un error controlado.

6.2 CU-HOT-04 — Especificación del Caso de Uso: Registrar Consumo

Cuadro 5: Especificación del Caso de Uso CU-HOT-04

Elemento	Descripción
Actor	Usuario que consume la API de cafetería e inventario.
Precondición	La API está disponible y se proporciona la cabecera `X-Tenant-ID`.
Disparador	El usuario envía los datos requeridos del consumo.
Resultado Exitoso	El consumo queda registrado y la API devuelve sus datos.

Flujo Principal:

1. El usuario envía los identificadores del producto y de la estadía, además de la cantidad consumida.
2. La API identifica el hotel mediante la cabecera `X-Tenant-ID`.
3. El sistema busca el producto en el catálogo asociado al hotel.

4. El caso de uso valida los datos y registra el consumo según las reglas del módulo.
5. La API devuelve la confirmación y datos del consumo.

Flujo Alternativo:

- Si no se encuentra el producto o los datos de entrada son inválidos, la operación se rechaza retornando un error controlado.

7 Módulo de Cuentas y Pagos

7.1 HU-HOT-05 — Registrar pago

Como usuario que registra pagos mediante la API,
quiero registrar un pago asociado a una estadía,
para mantener actualizado el importe abonado por el huésped durante o al final de su estancia.

7.1.1 Datos Principales

- Identificador de la estadía.
- Importe del pago.
- Método de pago.
- Referencia de transacción (campo opcional).
- Identificador del hotel mediante `X-Tenant-ID`.

7.1.2 Criterios de Aceptación

1. Con datos válidos, el sistema registra exitosamente el pago y devuelve sus datos.
2. El pago queda vinculado al hotel y a la estadía indicados.
3. Si los datos incumplen las validaciones implementadas, la API devuelve un error controlado.

7.2 CU-HOT-05 — Especificación del Caso de Uso: Registrar Pago

Flujo Principal:

1. El usuario envía la estadía, el importe, el método de pago y la referencia opcional.
2. La API identifica el hotel correspondiente a través de `X-Tenant-ID`.
3. El caso de uso procesa el registro financiero del pago.

Cuadro 6: Especificación del Caso de Uso CU-HOT-05

Elemento	Descripción
Actor	Usuario que consume la API de cuentas y pagos.
Precondición	La API está disponible y se proporciona la cabecera `X-Tenant-ID`.
Disparador	El usuario envía la solicitud de registro de pago.
Resultado Exitoso	El pago se guarda y la API devuelve sus datos.

4. El sistema almacena la transacción del pago.

5. La API devuelve la confirmación con los datos del pago registrado.

Flujo Alternativo:

- Si los datos no cumplen con los criterios de validación, el sistema rechaza la transacción e informa el error correspondiente.

8 Módulo de Identidad y Acceso

8.1 HU-HOT-06 — Iniciar sesión

Como usuario registrado,
quiero iniciar sesión con mis credenciales,
para validar mi identidad y acceder al sistema según el resultado de autenticación.

8.1.1 Datos Principales

- Nombre de usuario o identificador de acceso definido por la API.
- Contraseña de acceso.

8.1.2 Criterios de Aceptación

1. Si las credenciales son válidas, la API devuelve el resultado de autenticación (token/sesión) definido por el MVP.
2. Si las credenciales son incorrectas, la API rechaza el acceso devolviendo un error controlado.
3. La respuesta de la API nunca debe exponer ni incluir la contraseña del usuario.

8.2 CU-HOT-06 — Especificación del Caso de Uso: Iniciar Sesión

Cuadro 7: Especificación del Caso de Uso CU-HOT-06

Elemento	Descripción
Actor	Usuario registrado.
Precondición	La API de identidad está disponible y el usuario cuenta con credenciales previas.
Disparador	El usuario envía sus credenciales al endpoint de autenticación.
Resultado Exitoso	La API devuelve la respuesta de autenticación implementada.

Flujo Principal:

1. El usuario envía sus credenciales de acceso a la API.
2. El sistema busca la cuenta de usuario correspondiente.
3. El sistema valida la coincidencia de las credenciales.
4. Si son correctas, la API genera y devuelve la respuesta de autenticación.

Flujo Alternativo (Credenciales Inválidas):

- El sistema rechaza la solicitud e informa que no fue posible autenticar al usuario, protegiendo la confidencialidad de la contraseña.

9 Referencias del Código Fuente

A continuación se detalla la estructura de carpetas donde se encuentran implementados los módulos en el repositorio del proyecto:

Cuadro 8: Estructura de Directorios del Código Fuente del MVP

Módulo	Ruta de Carpeta en Repositorio
Reservas	`mvp_SGH/apps/api/app/modules/reservas/`
Estadías	`mvp_SGH/apps/api/app/modules/estadias/`
Operación de habitaciones	`mvp_SGH/apps/api/app/modules/operacion_habitaciones/`
Cafetería e inventario	`mvp_SGH/apps/api/app/modules/cafeteria_inventario/`
Cuentas y pagos	`mvp_SGH/apps/api/app/modules/cuentas_pagos/`
Identidad y acceso	`mvp_SGH/apps/api/app/modules/identidad_acceso/`